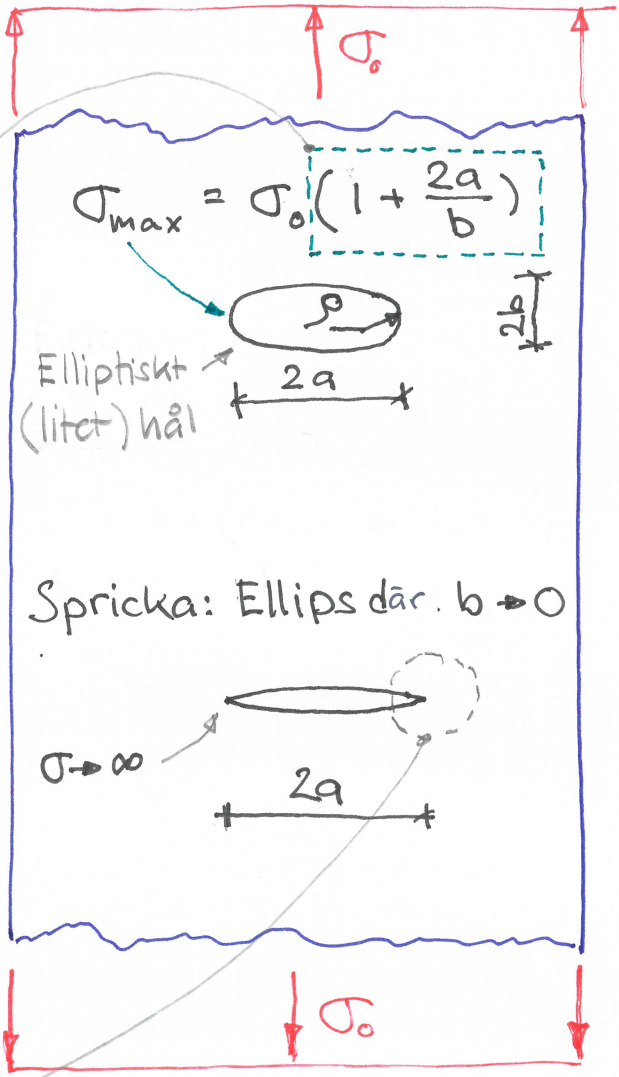
Brottmekanik - Analys av skarpa sprickor

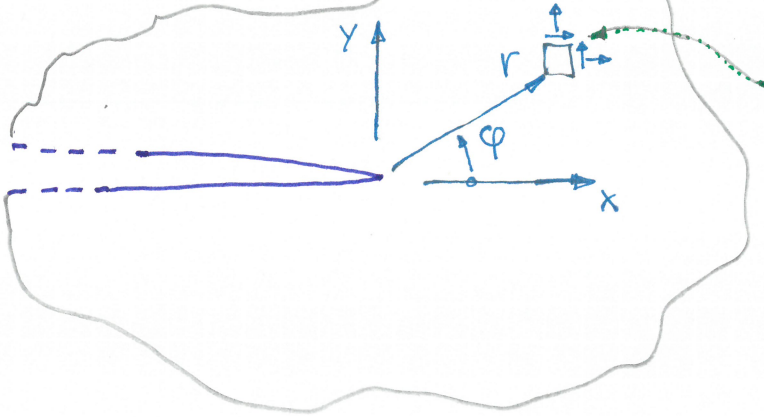
Spänningskoncentration, och sp.konc. faktor K_t pga liten kälradie ρ



'Oändliga' spänningar vid skarp spricka (då $\rho \to 0$):

Spännigar $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ (och töjningar) är singulära, dvs $\to \infty$, på formen $1/\sqrt{r}$

Nära sprickspetsen: (polära koord.)



$$\sigma_x = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \cdot f_x(\varphi)$$

$$\sigma_y = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \cdot f_y(\varphi)$$

$$\tau_{xy} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \cdot f_{xy}(\varphi)$$

Dimensionslösa (kap 23.4 FS)

beror av φ och modus

K - Spänningsintensitetsfaktor, Singularitetens styrka (Dominerande termen)

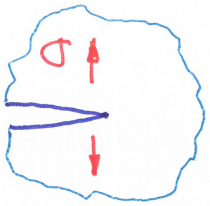
beror på:
- Yttre last
- Sprick(halv)längd a
- Geometri / RV

Spänningsintensitetsfaktor K

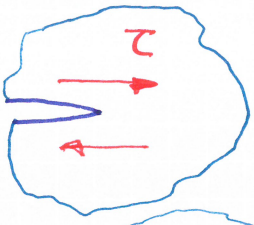
{ Beskriver belastn. av/vid sprickspetsen

Delas upp i tre komponenter, sk. Modos { Som kan superponeras och då beskriva allm. belastn.

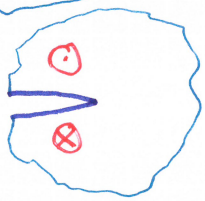
K_I (symm.)



K_{II} (antisymm.)



K_{III} (ut ur planet)



{ Modus I:
Vanligast & farligast

För (liten) spricka (2a) i stor plåt:

$$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a}$$

[Andra situationer:

$$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a}\, f_i(\text{geometri, laster, RV})$$

Se FS kap. 23.10]

Brottvillkor (linjär brottmekanik): $K_I = K_{Ic}$ - Brottseghet

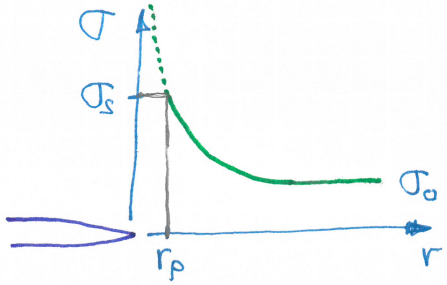
Sprickstillväxt om belastning når kritiskt värde (materialegensk.)

om uppfyllt

Plastisk radie: $r_p \cong \frac{1}{2\pi}\left(\frac{K_I}{\sigma_s}\right)^2$

ASTM-villkor: $a, t \geq 2.5\left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s}\right)^2$

(motsv ~15 r_p då $K_I = K_{Ic}$)



Sprickstillväxt vid cyklisk last (ΔK_I)

Endast positiva andelen

Paris lag:

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K_I)^n$$

n ~ 3-5 och C - Materialkonst.

N - antal cykler

